

分类号：
密 级：

单位代码：10389
学 号：31608003



福建农林大学

硕士专业学位论文

复方中草药对闽北花猪生长、免疫功能及肉质的影响

学位类别：农业硕士专业学位

专业领域：养殖专业

研究方向：农推（养殖）

学生姓名：吴美炜

指导教师：肖天放 教授

完成时间：二〇二〇年五月

Effects of Chinese Herbal Medicine on Growth, Immune Function and Meat Quality of Minbei black-white pig

By

Wu Meiwei

Supervised by Professor Xiao Tianfang

A Thesis Submitted to

Fujian Agriculture and Forestry University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for

Professional Master's Degree in Agronomy

College of Animal Science

Fujian Agriculture and Forestry University

Fujian, P.R. China

Completion Date May, 2020

Commencement Date June, 2020

目 录

第一章 文献综述	1
1 饲用抗生素及其替代品的研究进展	1
1.1 饲用抗生素的现状和存在问题	1
1.2 抗生素饲料添加剂替代品的研究进展	1
2 中草药饲料添加剂	3
2.1 中草药饲料添加剂概述	3
2.2 中草药饲料添加剂的特点	3
2.3 中草药有效成分及生理作用	4
2.4 中草药饲料添加剂问题及发展趋势	5
3 闽北花猪	6
3.1 闽北花猪的产地	6
3.2 闽北花猪的品质特性	6
4 研究的目的是和意义	7
第二章 复方中草药制剂对闽北花猪断奶仔猪生长性能的影响	8
1 材料与方法	8
1.1 试验药物	8
1.2 试验动物	8
1.3 饲料配制	8
1.4 试验仔猪和饲养管理	9
1.5 测试方法	9
1.6 数据分析	9
2 结果与分析	10
3 讨论	10
第三章 复方中草药制剂对闽北花猪断奶仔猪免疫功能的影响	12
1 材料与方法	12
1.1 试验药物	12
1.2 试验动物	12
1.3 饲料配制	12
1.4 试验仔猪和饲养管理	12
1.5 血清生化指标测试方法	12
1.6 数据分析	13
2 结果与分析	13
3 讨论	13
第四章 复方中草药制剂对闽北花猪肉质的影响	15

1 材料与方法.....	15
1.1 试验药物.....	15
1.2 试验动物.....	15
1.3 试验样品.....	15
1.4 测定指标与方法.....	15
1.5 数据分析.....	16
2 结果与分析.....	16
3 讨论.....	17
全文结论.....	19
参考文献.....	20

摘 要

本研究选用动物为 120 头闽北花猪，随机分为 4 组，分为对照组（基础日粮）、试验 1 组（基础日粮+0.2%剂量的中草药添加剂）、试验 2 组（基础日粮+0.4%剂量的中草药添加剂）和试验 3 组（基础日粮+0.6%剂量的中草药添加剂），主要探讨了不同剂量的复方中草药添加剂对闽北花猪的生长性能、免疫功能和猪肉品质等方面的影响。研究结果如下：

1. 复方中草药添加剂对猪生长性能的影响

试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组的日增重比对照组分别提高了 6.08%、22.37%、20.31%，且差异极显著 ($P<0.01$)；试验 2 组与试验 3 组差异不显著 ($P>0.05$)。日采食量方面，试验 2 组和试验 3 组比对照组分别提高了 14.78%和 13.30%，差异极显著 ($P<0.01$)；而试验 1 组与对照组差异不显著 ($P>0.05$)，但也呈现了增加的趋势；试验 2 组与试验 3 组间差异不显著 ($P>0.05$)。料重比方面，试验 1 组与对照组差异不显著 ($P>0.05$)；试验 2 组、试验 3 组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$)；试验 1 组与试验 3 组差异不显著 ($P>0.05$)；试验 2 组与试验 3 组差异不显著 ($P>0.05$)。此外，复方中草药添加剂组的腹泻率与对照组相比都降低了，其中试验 2 组和试验 3 组都达到显著水平 ($P<0.05$)。

2. 复方中草药添加剂对猪免疫功能的影响

相比对照组,不同添加量的试验组猪的血清中的总蛋白、白蛋白、球蛋白、Ig A 差异不显著 ($P>0.05$), 但总蛋白、白蛋白和 Ig A 都随着复方制剂添加量的提高而上升。Ig G 相比对照组, 试验 2 组和试验 3 组分别提高了 5.10%和 9.85%, 差异显著 ($P<0.05$), 试验 3 组相比试验 1 组增加了 11.07%, 差异显著 ($P<0.05$)。Ig M 相比对照组, 试验 2 组和试验 3 组分别提高了 7.63%和 13.36%, 差异显著 ($P<0.05$), 试验 3 组相比试验 1 组增加了 15.12%, 差异显著 ($P<0.05$)。

3. 复方中草药添加剂对猪肉品质影响

猪肉 pH_1 和嫩度与对照组相比, 试验 2 组和试验 3 组均有所提高, 但差异不显著 ($P>0.05$)。肉色、大理石纹和熟肉率方面, 各试验组与对照组差异也都不显著 ($P>0.05$)。其他指标相比对照组的情况是: 试验 2 组和试验 3 组的 pH_2 分别提高了 1.94%、2.11%, 差异显著 ($P<0.05$); 试验 2 组和试验 3 组的失水率分别降低了 10.95%、13.73%, 且差异显著 ($P<0.05$)。

综上所述, 可得出以下结论:

(1) 日粮中添加 0.4%和 0.6%复方中草药对闽北花猪断奶仔猪生长性能有极显著影响, 其中 0.4%复方中草药添加量效果最佳。

(2) 复方中草药添加剂能增强闽北花猪仔猪的免疫功能, 进而提高机体防病抗病的能力。

(3) 日粮中添加 0.4%和 0.6%复方中草药对 pH_2 和失水率有较好的改善作用, 其中 0.6%添加量效果更佳, 复方中草药添加剂具有改善闽北花猪肉质的功效。

关键词：闽北花猪, 中草药饲料添加剂, 生长性能, 免疫功能, 猪肉品质

ABSTRACT

In this study, a total of 120 weaned piglets were randomly divided into four groups, including the control group (basal diet), Test Group 1 (basal diet + 0.2% level of compound Chinese herbal medicine additives (CHMA)), Test Group 2 (basal diet + 0.4% level of CHMA) and Test Group 3 (basal diet + 0.6% level of CHMA). This project aim at investigating different levels of CHMA affetes growth performance, immune function and pork quality of Minbei black-white piglets. The results are as follows:

1. The effects of CHMA on growth performance of piglets:

Compared with the control group, the daily weight gain of Test Group 1, Test Group 2, and Test Group 3 were increased respectively by 6.08% ($P<0.01$), 22.37% ($P<0.01$), and 20.31% ($P<0.01$); the difference between the Test Group 2 and Test Group 3 was no significant difference ($P>0.05$). Compared with the control group, the average daily intake of Test Group 2 and Test Group 3 were increased respectively by 14.78% ($P<0.01$) and 13.30% ($P<0.01$); Test Group 1 was no significant difference ($P>0.05$), but got a increased trend; the difference between the Test Group 2 and Test Group 3 was no significant difference ($P>0.05$). In terms of feed gain ratio, there was no significant difference between the Test Group 1 and the control group ($P>0.05$), but a significant increase between the Test Group 2 and control group ($P<0.05$), and the Test Group

3 and control group ($P < 0.05$). No significant difference between the Test Group 1 and Test Group 3 ($P > 0.05$) and Test Group 2 and Test Group 3 ($P > 0.05$) were witnessed. In addition, compared with the control group, the diarrhea rate of the CHMA Groups were decreased, and the Test Group 2 and Test Group 3 were lower than the control group ($P < 0.05$).

2. The effects of CHMA on immune function of piglets:

Compared with the control group, the differences in serum total protein, serum albumin, serum globulin, and Ig A of the CHMA Groups pigs were no significant ($P > 0.05$), but these indexes among the three groups were increased with the arise of CHMA level. Compared with the control group, the level of Ig G in the Test Group 2 and the Test Group 3 were increased dramatically by 5.10% ($P < 0.05$) and 9.85% ($P < 0.05$), respectively. The level of Ig G in the Test Group 3 increased by 11.07% ($P < 0.05$) relative to the Test Group 1. Compared with the control group, The level of Ig M in the Test Group 2 and the Test Group 3 were increased respectively by 7.63% ($P < 0.05$) and 13.36% ($P < 0.05$). The level of Ig M in the Test Group 3 increased by 15.12% ($P < 0.05$) compared to the Test Group 1.

3. The effects of CHMA on pork quality of pig:

Compared with the control group, the pH_1 and tenderness were increased but no significant difference in the Test Group 2 and the Test Group 3 ($P > 0.05$); there were no significant difference in contents of meat

color, marble texture, and cooked meat rate among different groups ($P>0.05$). The pH₂ of Test Group 2 and Test Group 3 were increased respectively by 1.94% ($P<0.05$) and 2.11% ($P<0.05$); the water loss rates of the Test Group 2 and the Test Group 3 were increased respectively by 10.95% ($P<0.05$) and 13.73% ($P<0.05$).

In summary, the following conclusions can be drawn:

(1) Both 0.4% and 0.6% of the additive doses of the CHMA significantly improved the growth performance of Minbei black-white piglets, and moreover the 0.4% additive dose might be the best.

(2) The compound CHMA added in the basal diet of piglets has enhanced the immune function and prevented disease in Minbei black-white piglets.

(3) Both 0.4% and 0.6% of the compound CHMA added in the basal diet of piglets have improved the pH₂ and water loss rate. Adding 0.6% level of CHMA is better than the other doses. The compound CHMA plays a beneficial role on the improvement of the meat quality of Minbei black-white pig.

KEY WORDS: Minbei black-white pig, Chinese herbal medicine additive, growth performance, immune function, meat quality

第一章 文献综述

1 饲用抗生素及其替代品的研究进展

1.1 饲用抗生素的现状和存在问题

我国八十年代以来饲用抗生素开始普遍使用,对抑制有害微生物的生长繁殖有不错的效果,能减少动物的营养消耗,改善其生产性能^[1]。强力霉素便是抗生素的一种,它能防治畜禽受到细菌的感染,特别是巴氏杆菌、沙门氏菌、大肠杆菌、支原体的感染^[2]。姚浪群^[3]用安普霉素喂猪,发现了安普霉素可以促进仔猪的生长,重要的是还发现安普霉素能抑制仔猪肠道中的大肠杆菌,而对双歧杆菌和乳酸菌没有显著的抑制效果,表明安普霉素的促生长作用通过抑制动物肠道内的大肠杆菌实现的。恩拉霉素^[4]作为一种优质抗生素,只需添加 5mg/kg 就能促进仔猪生长,增强猪对外界环境的抵抗力,无需超量添加。韩鸽^[5]在断奶仔猪基础日粮加入不同剂量吉他霉素,试验发现吉他霉素可以降低腹泻率和增加盲肠中乙酸、丙酸等含量。

饲用抗生素是一把双刃剑,提高畜牧养殖成绩的同时也带来了大量问题,使用不当会给畜牧业带来很多危害,例如(1)细菌抗药问题^[6],畜禽长期使用抗生素会使细菌产生对药物的适应性从而导致抗生素失效;(2)抗生素污染问题,饲喂或者注射的抗生素如果没有被畜禽吸收,将会随排泄物排出重新回到食物链中,从而对畜禽和人体造成伤害^[7];(3)破坏机体的稳态,当残留的抗生素进入体内具有较好抗菌效果,但是机体产生依赖性会破坏畜禽免疫系统。

饲用抗生素尽管在畜牧业中发挥着重要作用,但因为其耐药菌和食品药残等问题,被世界各国陆续禁止使用,欧美在这方面一直走在世界前面。早在 1986 年,促生长类抗生素被瑞典政府禁用。1995 年起,一些欧盟国家也相继规定禁止在动物饲料中添加促生长类抗生素。2000 年,丹麦率先宣布了禁止在饲料中添加任何抗生素的规定。紧跟着 2006 年,整个欧盟全面禁止畜禽饲料中使用抗生素促生长。2016 年起,美国禁止将预防性抗生素在畜禽饲料中使用。我国自 2020 年 7 月 1 日起,也规定含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料不允许再生产。因此面对抗生素禁用后留下的问题,人们必须寻求一种新的可以代替抗生素又安全的产品。

1.2 抗生素饲料添加剂替代品的研究进展

自禁止在饲料中添加含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)以来,人们将焦点放在了抗生素的替代品上,比如抗菌肽、植物精油、益生菌、酸化剂、酶制剂等。

1.2.1 抗菌肽

抗菌肽是一类经外界条件诱导产生的具有广谱抗性的活性多肽, 又称抗微生物肽、抗生素肽^[8]。它对细胞损伤是通过破坏细胞屏障实现的^[9]。它具有热稳定性好、抗菌谱广、能抑制细菌的生长等特点, 且诱导病原菌产生抗体可能性很小^[10]。Shi 等^[11]研究发现日增重抗菌肽组猪比抗生素添加组猪更大。此外, Yuan 等^[11]研究发现, 添加 500 mg/kg 的抗菌肽可显著提高断奶仔猪血液中一些免疫因子的含量。抗菌肽的优越性是抗生素没法比拟的, 它有望成为新的抗菌剂^[13]。目前, 仍存在一些问题阻碍抗菌肽的临床应用, 一方面人类对其作用和毒性了解少, 另一方面抗菌肽生产成本高等因素都影响其大规模生产和使用^[14]。

1.2.2 植物精油

植物精油是从植物中天然提取的一类芳香族化合物, 能够改善饲料适口性^[15]。精油特殊的化学结构可以和细胞膜上多位点结合, 有抗氧化、抑菌抗病毒、消炎杀虫等作用, 改善肠道菌群, 促进机体的生长发育。有大量的饲养试验证明, 植物精油在猪饲养中效果较好。刘猛等^[16]研究发现将植物精油加到断奶仔猪饲料中进行饲喂, 仔猪的肠道菌群得到了调节, 肠道内乳酸杆菌的含量增加了, 同时白细胞吞噬率、总蛋白、白蛋白、Ig G、Ig M、Ig A 和补体 C3、C4 的含量也提高了, 表明植物精油能降低有害菌群的数量和提高仔猪的免疫性能。周选武等^[17]研究发现, 一定添加量的植物精油能够提高猪机体免疫球蛋白含量, 增强抵抗力、缓解断奶应激、促进生长等。关于精油在生长猪的应用, 王改琴等^[18]发现, 添加复方精油能大幅提高猪的日增重和采食量、降低腹泻率等。但是由于植物精油本身饲用安全性及与其他饲料添加剂的配伍安全等问题, 它完全代替抗生素还需更多研究^[19]。

1.2.3 益生菌

益生菌是一种活微生物制剂, 它可以促进肠菌群的生态平衡, 是由众多有益微生物及其代谢物构成^[20]。研究显示, 口服活乳杆菌有效地抑制了断奶仔猪肠内大肠杆菌的数量, 增加了肠道有益菌的数量, 调节了肠内菌群平衡^[21,22]。Sherman 等^[23]人的研究表明益生菌能够缓解仔猪断奶应激, 改善肠道内环境, 维持正常菌群平衡, 促进仔猪免疫系统的发育。王凯等^[24]在断奶仔猪日粮中添入乳酸杆菌, 同样证实了具有显著提高仔猪的生产性能、降低消化道 pH、提高肠道消化酶活性的作用。但是由于活菌进入肠道后经受盐酸、胆汁酸, 低 pH 影响而降低作用效果, 且在饲料加工、存储和运输过程容易失活, 这些原因影响了益生菌在生产中大量应用^[9]。

1.2.4 酸化剂

饲用酸化剂是一种无毒害、无残留、无抗药性的新型绿色饲料添加剂, 能够酸化饲料^[25]。它可以促进畜禽生长, 提高免疫力, 减少动物应激。刘文辉^[26]的

研究结果证明了复合酸化剂可以有效提高仔猪日采食量和日增重，能提高免疫力，促进生长。李鹏^[27]也发现酸化剂对断奶仔猪的促进作用，能有效提高仔猪的日增重、日采食量和饲料转化率。但是因为酸化剂效果的报道研究结果不尽相同且很多作用机理是推测得来，所以需要进一步研究^[28]。

1.2.5 酶制剂

饲用酶制剂是通过特定生产工艺将葡聚糖酶、木聚糖酶等加工制成，其作用机理是：激活内源酶分泌消化功能；分解植物纤维素及抗营养因子，提高饲料利用率；改善肠道菌群，改变肠壁结构和养分消化部位；影响外周血液激素水平，调节畜禽免疫及代谢等^[29]。宋连喜等^[30]在外三元断奶仔猪日粮中添加 100g/kg 复合酶制剂，试验 35 天，发现断奶仔猪的平均日增重和料重比显著提高了（ $P<0.05$ ），说明了复合酶对断奶仔猪的生长性能有促进作用。段爱军^[31]在猪的日粮中添加两种 NSP 酶制剂，结果发现 NSP 酶制剂良好地改善了小麦型猪的生产性能。但是由于酶制剂的应用效果受到诸多因素的影响^[9]，所以影响了酶制剂的大量使用。

2 中草药饲料添加剂

2.1 中草药饲料添加剂概述

动物药、矿物药和植物药是中草药的主要组成成分，但中草药大多数是植物药，因此中药也称中草药^[32]。中草药饲料添加剂则是由我国传统中药制作而成，它的有效成分主要是一些生物活性物质^[32]。中草药饲料添加剂是根据用途配伍成的，其各组分功效相互协调，按来源可以分为三类，包括原产物、副产物和加工提取物；它的化学成分很复杂，功效作用也是各组分相互协同和相互制约的结果^[33,34]。中草药的无污染、无残留、无耐药性等优点是抗生素添加剂及其他替代物都无法比拟的。

2.2 中草药饲料添加剂的特点

中草药已受到畜牧业的极大关注，它的种类多样，功能全面，兼有营养和药物的双重功效，同时不容易产生耐药性、毒副作用小、无残留^[35]。

(1) 种类繁多：我国中草药陆生资源约 1 万多种，海生资源约 2 万多种，可供的饲料添加剂资源非常丰富^[36]。据统计我国中草药至少已有 200 多种被当做饲料添加剂使用^[37]。

(2) 天然绿色：中草药取自于天然的动植物、矿物及其产品，不用进行任何化学步骤，这是抗生素无法比拟的，作为大自然的一部分，中草药本身具有很稳定的生物成分，不易变质。中草药经过几千年的医疗实践证实，即使经过高温炮

制也不会破坏其结构。即便未被动物吸收的部分也不会污染环境，经过循环回归自然，这个优势使得中草药可以作为绿色安全添加剂^[38]。

(3) 功能全面：中草药兼有营养和药物的双重功能，不仅可以杀菌，还能够调节机体免疫功能，还具有抗应激作用，激素类作用，双向调节作用，抗微生物作用等，可见它的功能全面^[39-42]。

(4) 毒副作用低：中草药是我国劳动人民两千多年的智慧结晶，毒性小，副作用低。经过配伍和炮制后的中草药，毒副作用可以降到更低，且无残留^[40]。与抗生素相比，中药在体内不易沉淀，也不会残留在体内，排出体外的物质可以参与大自然的循环^[43]。

(5) 不易产生耐药性：中草药通过提高畜禽机体免疫力从而达到畜禽防病的目的，不会影响机体的菌群平衡，因此它不会产生耐药性^[44]。

(6) 经济实用性：中草药添加剂来源广、作用广泛，而且加工时又不需要复杂的设备和工艺，甚至有些中草药添加剂来源于中草药加工副产品非常具有经济性，添加成本相对低廉。因此它很符合我国现有的畜牧业发展和饲养模式的需要^[45]。

2.3 中草药有效成分及生理作用

2.3.1 中草药对生长性能的影响

中草药添加剂可健脾消食、降低腹泻率，增强消化酶活性，提高饲料利用率，促进动物的生长。李健等证实中草药添加剂能大大提高“杜长大”断奶仔猪的生长性能和消化道酶的活性^[46]。王彬等研究结果表明：复方中草药组能提高猪的日增重和日采食量^[47]。李志强等^[48]的实验结果证实了中草药饲料添加剂对哺乳仔猪具有促生长的作用。谢红兵^[49]用断奶仔猪证实了黄芪、刺五加等复方中草药具有改善生长指标的功能。潘慧英等^[50]的研究也都证明了中草药添加剂可以多种营养性添加剂协同作用，能有效提高猪的生长速度。何正义^[51]也在生长育肥猪试验中得到共同结论。

2.3.2 中草药对免疫功能的影响

中草药中含有免疫活性成分，例如生物碱类、多糖类等能增强免疫力^[37,52]。张世昌^[53]研究发现黄芪等复方中药能增强仔猪抗病力和抗氧化功能。赵庆生^[54]研究发现，中草药可以提高断奶仔猪生长性能和改善免疫力。在哺乳仔猪方面，Yan 等^[55]研究结果表明中草药可以增强仔猪的免疫功能。在生猪生长育肥猪方面，黄耿光等^[56]在生长猪日粮中加入不同添加量的复方中草药，发现机体中总蛋白、白蛋白、Ig M、Ig G 显著增加，提高了仔猪免疫力。官丽辉等^[57]同样在生长育肥猪阶段用不同种类的中草药配方研究得到了类似的结果。

2.3.3 中草药对肉质的影响

随着畜牧业迅速发展，人们对绿色、健康和安全的畜产品需要越来越突出，因此提高畜禽肉质变得越来越重要^[58]。品种、日粮等因素都可以影响，利用中草药改变日粮品种一个安全且高效的选择，前人也做了大量的研究。李雪艳^[59]在猪基础日粮中添加不同剂量的中草药，发现生姜、八角和丹参对莱芜黑猪肉质有改善作用。闫雪等^[60]研究发现了高温条件下，添加中草药可提高育肥猪的日增重和肉质。王志敬等^[61]研究表明，在日粮中添加中草药可以显著提高肉鸡腿肌中粗蛋白的含量。罗燕^[62]研究发现，中草药添加剂能改善羊的肌纤维性状，从而改善肉的多汁性、嫩度和膻味。

2.3.4 中草药对饲料风味及适口性的影响

许多中草药如丁香、甘草、苍术、神曲等本身具有特殊香味^[63]，有研究指出中草药可以促进动物消化液的分泌，提高猪的采食量，进而提高动物的生产性能^[64]。饲料霉变产生霉菌毒素轻则影响生产性能，重则威胁生命，某些芳香性中草药^[65]拥有较好的防霉作用，还可以去除或降低霉菌活性。胡元亮^[64]报道，中草药具有防腐和抗氧化作用。沈慧^[66]发现在饲料加入 1%大蒜片或 0.5%龙胆紫均可以防止饲料霉变。

2.3.5 中草药对繁殖性能的影响

母猪群的稳定、健康和高产仔数一直都是猪场追求的目标，在实际生产过程中，母猪不发情、屡配不孕、流产、产仔数少等都大大影响了母猪的高效生产^[67]。然而，人们发现中草药对提高母猪繁殖性能有一定的效果。刘凤华等^[68]试验结果表明中草药添加剂能够有效地改善高温下母猪的繁殖性能。孙明梅^[69]将王不留行、益母草、淫羊藿、黄芪、白术、当归等中草药按一定配比混合添加到长白母猪的基础日粮中，发现添加中草药后，哺乳母猪和仔猪的生产性能提高了。在公猪方面关于中草药的研究，池圣清^[70]等复方中草药制剂发现可以提高公猪精液质量。

2.4 中草药饲料添加剂问题及发展趋势

2.4.1 中草药饲料添加剂存在的问题

近年来，随着中草药添加剂相关的研究与应用不断深入，我们也发现了一些存在的问题，如果这些问题得不到解决，可能会在一定程度上影响的中草药添加剂推广及应用。研究中草药添加剂的作用多数仅在动物生产方面和有效成分分析上，缺乏对其药理、机理和毒性方面的研究，缺乏多学科、多层次的系统性分析^[37]。配方设计不科学，其作用大多依靠临床用药经验积累和史书典籍记载来确定，若出现问题很难得到正确的解释。加工较为粗放，原药只是简单的粉碎混合后加入饲料，对于运输和保存不利。缺乏系统化的产品和多种用途的产品，产品效果专一性不够强^[71]。

2.4.2 中草药添加剂的发展方向

2020 年饲用抗生素被全面禁止在饲料中添加，天然中草药饲料添加剂必将有极大的发展，但在以下几方面还需努力：（1）研究深入化，利用现代先进仪器设备和方法，分析营养物质的代谢途径、免疫机理和激素分泌等，同时研究其如何调理体内平衡、免疫反应性及其它生理生化反应，为更好地开发和利用中草药服务^[72]。（2）注意中草药的筛选与配伍禁忌，加强配伍及其协同效应的研究^[34]。（3）产品系列化，需要根据动物不同的特性和生理需要，有针对性地研制出不同功效的中草药添加剂，同时形成系列化产品^[73,74]。（4）产品标准化，相关部门要制定出详细的中草药添加剂的质量标准和检测方法。

3 闽北花猪

3.1 闽北花猪的产地

闽北花猪是福建南平和三明市的地方猪种，包括夏茂猪、洋口猪、王台猪，主要产于沙县和顺昌等闽北地区^[75-76]，当地气候温和，雨量充沛，年平均气温 18~20.5℃，年降水量 1200~1500 毫米，年平均日照时数 1668~1972h，农作物以水稻、大豆为主，甘薯次之；碎米、米糠等粮食加工副产品和青绿多汁饲料丰富；由于产区群众生活习惯、自然环境、社会经济等因素影响，同时经长期选育，使闽北花猪逐渐成为一个适应较寒高湿的地方品种^[75]。但由于诸多因素的影响，2005 年普查结果显示，闽北花猪产区已缩小至南平顺昌县，其他地区已难觅踪影^[77]。目前只有顺昌县设有保种场与保护区、还有南平市的延平区、建阳区、建瓯市和武夷山境内少量存在。

3.2 闽北花猪的品质特性

闽北花猪被毛细、稀、短，头中等大小，额有深浅、形状不一的皱纹，耳厚前倾下垂，颈短厚，背腰宽，背多凹陷，腹大下垂，臀宽而稍倾斜^[76]，毛色不一，有的除四肢、腹下部和尾为白色外其余均为黑色，有的胸部、腹部、肩胛部和四肢、尾端均为白色，有的颈部有宽窄不一的白色环带，有乌云盖雪、花背甲、黑白花三种毛色类型^[77]，母猪 6 月龄前相对增长快，成年母猪体重为 83.9kg，公猪为 78.1kg，公猪性成熟早，6 月龄开始配种，平均初产仔数为 7.5 头，经产仔数为 8.3 头，肥育期日增重为 300g，屠宰率为 75.2%。闽北花猪猪肌肉色泽玫瑰红，早熟易肥，肉质细嫩，味道鲜美，为提高其生产性能，多作为杂交的母本，杂交后代日增重、屠宰率、瘦肉率均较高^[75]。

4 研究的目的和意义

2020 年全面禁止饲料中添加促生长抗生素类药物，仔猪断奶综合症的问题变得更加突出，提高仔猪存活率变得无比重要。中草药添加剂因其天然安全、稳定可靠、经济环保等独特优势成为一个新的热点，而其用于动物生产的科学研究也不断增加，很多研究发现中草药对动物的生长性能和免疫功能等方面都有显著的作用。

本试验主要以黄芪、金银花、黄芩、连翘、山楂等 5 种中药组成复方中草药添加剂，研究其对闽北花猪断奶仔猪生长性能、免疫功能和猪肉品质的影响，并确定本复方中草药添加剂的最适添加量，为中草药添加剂在断奶仔猪的应用推广提供理论依据。

第二章 复方中草药制剂对闽北花猪断奶仔猪生长性能的影响

中草药添加剂具有健脾消食，降低腹泻率，促进动物对日粮中营养的消化吸收作用。史苏^[80]在断奶仔猪试验结果表明，中草药组日增重均有显著提高（ $P<0.05$ ），腹泻率和料重比显著降低（ $P<0.05$ ）。戴亮^[81]在 28 日龄杜长大三元杂交断奶仔猪基础日粮中加入 3 个不同浓度（A 组 0.5%、B 组 1.0%、C 组 1.5%）的中草药，三个中草药组都可促进生长，减少腹泻，其中 B 组的日增重和饲料转化率有显著提高（ $P<0.05$ ）。本试验旨在研究不同浓度的复方中草药制剂对闽北花猪生长性能的影响。

1 材料与方法

1.1 试验药物

本试验所用复方中草药制剂的主要成分是金银花、黄芩、连翘、山楂、黄芪等，按一定比例配制。在 58℃ 干燥箱烘烤 3 h，超微粉碎过 100 目筛，密封备用。

1.2 试验动物

试验动物为闽北花猪，选取 120 头 35 日龄~42 日龄的断奶仔猪，随机分为 4 组，分别为对照组、试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组，每组设 3 个重复，每个重复 10 头（公母各半）。

1.3 饲料配制

试验日粮参照美国 NRC 第十一版猪营养需要量，设计基础日粮配方，日粮为干粉料，其原料组成及营养水平见表 1。试验组日粮在基础日粮(对照组日粮)中添加复方中草药制剂，混合均匀。具体添加比例见表 2。

表 1 基础日粮配方及营养指标

日粮原料	配比	营养成分	水平
玉米	61.00	消化能	13.79MJ/kg
豆粕	19.00	粗蛋白	18.70%
膨化大豆	6.00	赖氨酸	1.35%
进口鱼粉	5.00	蛋氨酸	0.42%

乳清粉	5.00	钙	0.83%
石粉	0.90	有效磷	0.46%
磷酸氢钙	0.80		
食盐	0.30		
预混料	2.00		

注：预混料为每千克饲粮提供：VA 8000 IU，VB₁ 1.50 mg，VB₂ 6.00 mg，VB₆ 2.20 mg，VB₁₂ 0.04 mg，VD₃ 3 000 IU，VE 80 IU，VK₃ 2.00mg，泛酸 14 mg，烟酸 45 mg，生物素 0.15 mg，叶酸 1.20 mg，氯化胆碱 540 mg，Mn 40 mg，Fe 120 mg，Cu 10 mg，Zn 130 mg，Se 0.30 mg，I 0.50 mg。

表 2 复方中草药制剂添加比例

组别	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
处理	基础日粮	基础日粮+ 0.2%中药饲料添加剂	基础日粮+ 0.4%中药饲料添加剂	基础日粮+ 0.6%中药饲料添加剂

1.4 试验仔猪和饲养管理

试验于闽北花猪保种场进行，试验仔猪全为该猪场自产，经健康检查全部符合试验条件，在相同条件的猪栏内饲养试验仔猪。

试验期为 42 天，试验正式开始前预饲养 7 天，让仔猪先适应试验环境。试验期间所有仔猪以栏（10 头）为单位，群饲采用自由采食方式，每日记录每栏投喂量。当日饲喂量以次日清晨 7 时食槽中剩余少量饲料为准，每日饲喂前将栏舍中剩余饲料扫起称重。试验始末清晨 7 时仔猪称重一次，其他按猪场常规程序。

1.5 测试方法

以栏为单位，每天记录试验猪耗料量（前日投喂量-次日剩余量），计算平均日采食量、日增重和料重比^[82]。记录每组仔猪腹泻情况。

日采食量：平均每天消耗的饲料量

日增重：（仔猪末重-仔猪初重）/试验天数

料重比：日采食量/日增重

腹泻率：（腹泻头数×腹泻天数）/（试验总头数×试验总天数）×100%

1.6 数据分析

采用 SPSS 软件（19.0）进行试验数据的处理，结果以平均值±标准差（mean

±SD)表示,多重比较采用 Duncan 氏法进行组间差异显著性分析。

2 结果与分析

结果如表 3 所示:与对照组相比,试验 1 组、试验 2 组和试验 3 组的日增重分别提高了 6.08%、22.37%、20.31%,且差异极显著($P<0.01$);试验 2 组与试验 3 组差异不显著($P>0.05$)。日采食量与对照组相比,试验 2 组和试验 3 组分别提高了 14.78%和 13.30%,差异极显著($P<0.01$);而试验 1 组增加了 4.55%,差异不显著($P>0.05$);试验 2 组与试验 3 组差异不显著($P>0.05$)。料重比方面,试验 1 组与对照组差异不显著($P>0.05$);试验 2 组、试验 3 组与对照组比较差异显著($P<0.05$);试验 1 组与试验 3 组差异不显著($P>0.05$);试验 2 组与试验 3 组差异不显著($P>0.05$)。与对照组相比,复方中草药添加剂组的腹泻率都降低了,其中试验 2 组和试验 3 组都达到显著水平($P<0.05$)。

表 3 中药饲料添加剂对闽北花猪生长性能的影响

组别	初重(kg)	末重(kg)	日增重(g)	日采食量(g)	料重比	腹泻率(%)
对照组	9.06±0.49	19.21±0.78 ^A	241.45±14.10 ^A	505.72±15.51 ^A	2.09±0.05 ^a	10.95±1.33 ^a
试验 1 组	9.07±0.52	19.43±0.89 ^A	256.13±23.92 ^B	528.71±25.67 ^A	2.06±0.04 ^{ab}	9.68±1.31 ^{ab}
试验 2 组	9.23±0.49	21.64±1.06 ^B	295.46±35.41 ^C	580.46±34.71 ^B	1.96±0.08 ^{cb}	8.34±0.63 ^b
试验 3 组	9.08±0.39	21.28±1.21 ^B	290.49±26.34 ^C	572.96±31.77 ^B	1.97±0.05 ^{cb}	8.49±1.20 ^b

注:同一列标有相同字母表示差异不显著($P>0.05$),不同小写字母表示差异显著($P<0.05$),不同大写字母表示 $P<0.01$ 水平。

3 讨论

闽北花猪具有适应性强、耐粗食等优点,但在断奶时应激较大,采食量减少且和增重放缓。断奶仔猪具有消化器官发育不完全、内源酶分泌不稳定、肠道微生态系统不稳定和抗病力弱等生理特点^[83]。仔猪自身免疫系统缺乏,直到 21 日龄开始才慢慢建立自身免疫系统,而从母乳中获得的被动免疫维持不到其建立^[84]。当仔猪断奶后只能靠饲料和水来提供营养,仔猪消化器官发育不全又遇断奶应激就会阻碍肠道内饲料消化吸收从而导致腹泻^[85]。另外,仔猪自身体温调节系统发育不完整,具有保温效果的被毛和皮下脂肪又少,综合二者影响容易导致腹泻。

大量研究证明,饲料中添加中草药对提高猪生长性能、降低腹泻率和死亡率

均有良好的效果。隋明静^[86]在 28 日龄“杜长大”杂交断奶仔猪基础日粮中添加不同梯度的黄芪、杜仲、金银花和苦木等复合提取物。结果发现中草药组的料重比和腹泻率均降低，其中试验 3 组效果最佳。这一研究结果说明了日粮中添加 400g /t 和 500g /t 复方植物提取物能显著提高仔猪生长性能、降低腹泻率，改善仔猪健康状态。刘畅^[87]在日粮中添加藿香、紫苏、白芷、厚朴等复方中草药饲喂断奶仔猪，中草药梯度分别为 0.05%、0.1%、0.15%，提高了日增重和采食量（ $P<0.05$ ），在日粮中添加中草药有利于断奶仔猪生长性能的提高。张世昌^[88]等在三元仔猪日粮添加复方中草药，提高了日增重和降低了料重比、腹泻率（ $P<0.05$ ）其中添加 0.25%效果最好。

本试验结果与以上研究一致。试验通过在闽北花猪日粮中添加复方中草药制剂，提高了仔猪日增重和采食量，降低了料重比和腹泻率，其中以复方中草药添加量为 0.4%的效果最佳，添加量为 0.6%的效果次之。这一研究结果表明黄芪等复方中草药制剂在促进断奶仔猪生长、提高饲料转化效率、降低仔猪腹泻率等方面发挥了很好的效果，大大提高了断奶仔猪的生长性能。

第三章 复方中草药制剂对闽北花猪断奶仔猪免疫功能的影响

中草药中含多种生物活性成分，有抗菌和抑菌作用，可以增强动物机体免疫力和抗病力。抗生素也是一类可以杀菌或抑菌的物质，中草药的抗菌抑菌作用机理与抗生素不同，增强机体的免疫力达到抗菌作用。江波涛^[89]用地榆、股蓝、马齿苋、大青叶、败酱草等十一味中草药饲喂仔猪发现试验组的各项免疫指标均高于空白组 ($P<0.05$)。赵岩等^[90]在仔猪日粮中加入甘草、茯苓、党参等，仔猪的血清 Ig G、SOD 活性、淋巴 T 细胞显著升高 ($P<0.05$)。张世昌等^[53]在仔猪饲料中加入不同剂量复方中草药使 Ig G、Ig A 和补体 C3、C4 含量显著提高。张金凤等人^[91]的研究也表明中草药能提高断奶仔猪的免疫功能。本试验为了探究不同剂量复方中药制剂对闽北花猪免疫功能的影响。

1 材料与方法

1.1 试验药物

同第二章。

1.2 试验动物

同第二章。

1.3 饲料配制

同第二章。

1.4 试验仔猪和饲养管理

同第二章。

1.5 血清生化指标测试方法

试验第 43 天早晨，每组随机抽取 3 头前腔静脉采血样 3ml，采血前空腹 16 小时。室温环境下静置后，以 3000r/min 离心 10min，置冰箱中-20℃冷冻保存备用，检测指标及方法如下：

总蛋白：双缩脉法

白蛋白：溴甲酚绿比色法

球蛋白：总蛋白—白蛋白

Ig M: 免疫透射比浊法

Ig G: 免疫透射比浊法

Ig A: 免疫透射比浊法

1.6 数据分析

同第二章。

2 结果与分析

本复方中草药添加剂促进仔猪增强免疫力的效果从以下的表中可得到体现。由表 4 可知, 相比对照组, 不同添加量的试验组猪的血清中的总蛋白、白蛋白、球蛋白、Ig A 差异不显著 ($P>0.05$), 但总蛋白、白蛋白和 Ig A 都随着复方制剂添加量的提高而上升。Ig G 相比对照组, 试验 2 组和试验 3 组分别提高了 5.10% 和 9.85%, 差异显著 ($P<0.05$), 试验 3 组相比试验 1 组增加了 11.07%, 差异显著 ($P<0.05$)。Ig M 相比对照组, 试验 2 组和试验 3 组分别提高了 7.63% 和 13.36%, 差异显著 ($P<0.05$), 试验 3 组相比试验 1 组增加了 15.12%, 差异显著 ($P<0.05$)。

表 4 中药饲料添加剂对猪血液生化指标的影响

组别	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
总蛋白 (g/L)	42.48±2.25	43.73±2.31	45.19±1.78	45.57±2.54
白蛋白 (g/L)	23.83±3.48	26.26±2.11	27.22±1.56	27.29±2.43
球蛋白 (g/L)	18.41±0.67	18.36±1.67	19.83±2.73	20.38±0.96
白球比值 (A/G)	1.29±0.18	1.43±0.04	1.37±0.11	1.34±0.10
Ig A (g/L)	0.11±0.02	0.11±0.03	0.12±0.01	0.13±0.02
Ig G (g/L)	2.74±0.07 ^a	2.71±0.16 ^a	2.88±0.11 ^{ab}	3.01±0.13 ^b
Ig M (g/L)	2.62±0.15 ^a	2.58±0.17 ^a	2.82±0.21 ^{ab}	2.97±0.20 ^b

注: 同一行标有相同字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 不同小写字母表示差异显著 ($P<0.05$), 不同大写字母表示 $P<0.01$ 水平。

3 讨论

动物血液的生化指标能够反应机体的健康情况^[92]。总蛋白含量与机体内蛋白质的吸收、代谢有关^[93], 白蛋白能够维持血液渗透压、修补组织^[93]。免疫球蛋白包括 Ig G、Ig A 和 Ig M 等三类, 具有抗菌、抗病毒、抗毒素的免疫学活性; Ig G 能中和毒素使其失去毒性, Ig M 激活补体发挥溶菌、溶细胞, Ig A 外分泌

液中的主要免疫球蛋白^[94-95]。

本试验所用中草药组方中各味中草药具有促进生长猪增强免疫力的功效,在防治疾病的作用方面具有一定效果。黄芪中大分子活性成分黄芪多糖具有免疫增加作用和影响机体代谢功能,黄芪多糖多免疫的影响主要体现在增强细胞和体液免疫,以及非特异性免疫功能。还能促进免疫器官发育^[96]。山楂复合成分提高免疫功能主要表现在增强体液免疫能力,使巨噬细胞能力显著增强;山楂的活性成分之一的有机酸机油活血化瘀,刺激动物采食,增强动物肠胃的消化能力^[97]。金银花药性寒,口感苦涩,它主要功能具有清热解毒,抗氧化,调节细胞和体液免疫等,正是由于这些能力可以提高机体抵抗力,从而抑制后杀灭有害微生物^[98]。连翘中的连翘酯苷的药理作用很多,主要药理活性调节机体免疫力达到抗菌、抑制病毒等作用^[99]。黄芩有清热、降镇静、抑菌、抗炎、抗变态反应等活性作用。每一味中草药本身都是由各种物质复合而成,所以都还有多种生物活性因子,通过合理配比使它们有效成分相互协作,最终达到增加动物免疫能力。肖华丽^[100]在仔猪饲喂试验中证实了黄芪多糖等具有增强免疫作用,效果体现在增加 Ig G 浓度。李春燕^[101]等研究发现复方中草药可以显著提高育肥猪的 Ig A、Ig G。林新仁^[102]在育肥猪日粮中加复方中草药也得到了相同结果。在国内品种方面,尹皓^[103]在藏香猪日粮中添加中草药制剂,结果发现可以显著提高血液中总蛋白和免疫球蛋白 ($P < 0.05$)。

本试验结果与以上结果一致:血清中总蛋白、白蛋白和球蛋白随着复方中草药添加量的提高而增加,增强机体自身营养水平和免疫力,这与本实验中的生长性能的结果一致。本次试验复方中草药添加量为 0.4%和 0.6%的 Ig G 和 Ig M 显著增加($P < 0.05$),说明该配方中草药添加剂可以在一定程度上有抗菌、抗病毒、中和毒素等免疫活性。所有结果都表明黄芪、金银花等中草药能促进闽北花猪的体液免疫和细胞免疫,提高猪机体防病抗病能力的功效,进而促进猪的生长发育。

第四章 复方中草药制剂对闽北花猪肉质的影响

猪肉是国人膳食中不可缺少的蛋白质来源，随着生活水平的提高，人们越来越重视肉制品的质量，我国地方猪种相比瘦肉型猪具有肉质细嫩、味道鲜美、多汁适口等特点，希望通过添加中草药放大这一优势。田树海^[104]通过杜长大育肥猪试验发现，中草药可以提高肌肉含量、大理石评分和肉色指标等水平。在我国地方品种的研究中，胡广英^[105]等将超微粉碎后的中草药饲喂晋阳白猪发现改善了熟肉率、系水力和嫩度等猪肉指标。说明中草药作为改善猪肉产品品质的添加剂可行的。本试验探究了不同剂量复方中药制剂对闽北花猪肉质的影响。

1 材料与方法

1.1 试验药物

同第二章。

1.2 试验动物

试验用猪同上，将各组试验仔猪按上述方案继续饲喂 2 个月。其后试验组停止添加复方中草药添加剂直到出栏。

1.3 试验样品

从各组出栏猪中分别随机挑选 6 头（3 公 3 母），总共 24 头，屠宰后采集猪背最长肌进行肉品质测定。

1.4 测定指标与方法

1.4.1 肉色

采用美制比色板（1994）与肉样对比，目测肉样评分。

测定时间：猪被宰杀后 45min 内。

评定方法：按级分制肉色标准评分图目测评分。5 分为暗紫色肉色（DFD 肉色），4 分为稍深红色（正常肉色），3 分为亮红色（正常肉色），2 分为轻度灰白色（倾向 PSE 肉色）和 1 分为灰白色肉色（PSE 肉色）。3 分和 4 分为理想肉色，1 分和 5 分为异常肉色。2 分为倾向异常肉色，两分间设 0.5 分值。

1.4.2 大理石纹

采用美制比色板（1994）与肉样对比，目测肉样评分。

操作：测定条件参照肉色测定条件，与肉色评分同步进行，对照比色板给肉

样评分。1 分为脂肪痕量；2 分为脂肪微量；3 分为脂肪中量；4 分为脂肪多量；5 分为脂肪过量。两分之间允许设 0.5 分值。

1.4.3 pH

所用仪器酸度计测定仪 pH210。

测定时间：猪被宰杀后 45min 内,测定值记录为 pH₁；样品在 4℃贮存 24h 后,测定值记录为 pH₂。

测定方法：按照酸度计测定仪使用说明进行操作。将电极头部完全包埋在肉样中为准,准确读取值（精确度到 0.01）,每测一个样品用蒸馏水冲洗电极。

1.4.4 肌肉嫩度

在宰后 2h 左右,采用肌肉嫩度仪等测定。

1.4.5 失水率^[126]

用压力法测定。在宰后 45min 内室温下测定。用圆形取样器切下厚度为 1.0cm 的肉样称重（W₁）。将圆形肉样上下各垫 18 层定性中速滤纸,在膨胀压缩仪平台上加压至 35kg 保持 5min,撤除压力后称重（W₂）。

计算公式：

$$\text{失水率}(\%) = (W_1 - W_2) / W_1 \times 100\%$$

1.4.6 熟肉率^[126]

宰后 2h 内,切取 10g（W₁）左右的肉块,称其实际的重量,并标记。先将肉样放入铝锅内,然后加入适量的冷水,放在的电炉上蒸。水开记录时间,蒸 45min 后取出挂凉 30min 后称熟肉重（W₂）。

计算公式：

$$\text{熟肉率} = W_2 / W_1 \times 100\%$$

1.5 数据分析

同第二章。

2 结果与分析

各试验组在肉色、大理石纹、pH₁、嫩度、熟肉率等 5 个方面相比差异不显著（P>0.05）。其中在 pH₁ 和嫩度方面与对照组相比,试验 2 组和试验 3 组均有所提高,但差异不显著（P>0.05）。其他指标相比对照组：试验 2 组和试验 3 组的 pH₂ 分别升高了 1.94%、2.11%,差异显著（P<0.05）；试验 2 组和试验 3 组的失水率分别降低了 10.95%、13.73%,且差异显著（P<0.05）。

表 5 中药饲料添加剂对闽北花猪肉质理化特性的影响

组别	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
肉色	3.50±0.32	3.58±0.20	3.67±0.41	3.58±0.20
大理石纹	3.50±0.32	3.50±0.32	3.67±0.26	3.67±0.26
pH ₁	6.33±0.12	6.41±0.12	6.45±0.18	6.43±0.24
pH ₂	5.68±0.10 ^a	5.74±0.08 ^a	5.79±0.06 ^b	5.80±0.09 ^b
嫩度 (N)	26.43±1.21	26.87±1.60	27.42±1.67	27.13±1.97
失水率 (%)	24.76±2.54 ^a	22.18±2.29 ^{ab}	22.05±2.44 ^b	21.36±1.51 ^b
熟肉率 (%)	59.26±4.20	60.10±4.23	58.89±3.36	59.97±4.76

3 讨论

随着物质生活水平的提高,人们对猪肉品质的要求将越来越高。肉质是一个复杂的性状,它除了受肌肉本身的物质含量及结构影响外,还受饲料、屠宰、保鲜、运输、烹调等因素的影响^[106]。本文通过添加中草药来改变饲料因素,同时保持其他因素不变来论证中草药对闽北花猪肉质的影响。

肌肉 pH 对肌肉的嫩度、滴水损失、肉色等有直接影响^[107]。当屠宰后 45min 内 pH 应该少于 5.9,当宰后 24h 内 pH 需小于 6.5,才是正常肉质^[108]。本试验中不同梯度中草药 pH₁、pH₂ 均在正常范围内;相比对照组 pH₁ 各组间差异不显著,而 pH₂ 方面 0.4%和 0.6%中草药添加组差异显著。YU 等^[109]在育肥猪得到相同的结果,中草药组屠宰后 45min 内 pH 和对照组没有差异,随着时间拉长中草药效果得到体现,24h 前的 pH 相比对照组有明显增加(P<0.05)。胡广英等^[110]在晋汾白猪试验中得到相同结果,各组间 pH 间差异不显著(P>0.05)。同样杨迪^[111]在育肥猪添加不同剂量(0.4%、0.8%和 1.2%)中草药制剂等到一致的结果,又一次说明了猪肉 pH 高低受中草药影响很小。

肉色的深浅及均匀度主要由肌肉色素含量、分布及其化学状态决定,猪肉色比色测定评分在 3-4 分为正常^[112]。本试验中不同梯度中草药组的肉色间差异不显著(P>0.05),说明中草药添加剂对肉色改善不明显。这与惠晓红等^[113]在基础饲料中分别添加 0.15%和 0.30%复方中草药(金银花、黄芪等)提取物饲喂肥育猪对肉色影响不明显结果一致。冯志华等^[114]用复方中草药饲喂屠宰前外三元肥猪也到以本文相反的结论,通过添加短期中草药不仅改善育肥猪的肉色,还在长途运输后依然保持较好肉质。

嫩度是猪肉品质的一个重要指标,肌肉嫩度体现猪肉咀嚼口感好坏,肌肉中的肌原纤维和结缔组织同时还受大理石纹、烹饪时间长短温度等多个原因都会造成猪肉嫩度变化^[112]。早在 2005 年童建国^[115]通过在外三元育肥猪验证了剂量不

同的复方中草药可提高肌肉的嫩度，降低肌肉失水率。邱玉朗^[116]在“杜长大”育肥猪基础日粮中加入复方中草药研究发现，可提高育肥猪 pH₂₄、大理石纹及肌肉嫩度（ $P<0.05$ ），降低肌肉失水率（ $P<0.05$ ）。但柳志余^[117]在 2014 年香猪试验中发现不同结果，复方中草药对香猪肌肉嫩度和失水率的影响不显著。本文同柳志余的结果一致。本试验结果显示复方中草药添加剂组猪的嫩度有所提高，但各组间的嫩度差异不显著，说明中草药对闽北花猪肉等外三元品种的嫩度影响不大，而对外三元猪肌肉嫩度有一定的改善。

大理石纹评分是反应脂肪在肌肉间分布情况和脂肪在肌肉的比例，它常被用来评价鲜肉等级高低。据王楚端^[118]报道，在育肥猪日粮中添加中草药，试验组的猪肉大理石纹最为理想，认为口感最佳的肌内脂肪含量为 2.5%-3.0%，分值为 3 分。本试验中，试验组与对照组比，大理石纹差异虽然均不显著（ $P>0.05$ ），但都有所改善，表明该组合中草药添加剂对闽北花猪的肌肉间脂肪沉积具有一定的影响。中草药对我国地方猪种大理石评分影响不够显著可能以其脂率相对较高，还要人在外三元育肥猪试验中得到了正相关结果。朱志刚等^[119]用不同比例的中草药制剂饲喂育肥猪，使其大理石评分提高了 10.91%（ $P<0.05$ ）。文敏^[120]等研究也获得相同结果。

液体含量是肌肉重要指标，含水量高的肌肉在多汁性、嫩度和肉色上评价较好，失水率直接反应猪的肌肉中液体情况^[121]。失水率是猪肉深加工过程的原料损失、加工产品品质的重要表现，值得人们关注。本试验中试验组闽北花猪的肌肉含水量较高，失水率都有所降低，其中中草药添加量最高组效果降低最明显，达到 17.83%（ $P<0.05$ ）。说明中草药可以降低猪肉的失水率，与下列研究一致。李瑞^[111]等为了探讨中草药对猪肉失水率影响在育肥猪饲料中加入 0.1%复方制剂发现失水率有较大减低。曹日亮等^[122]在三元仔猪试验中也证实了日粮添加适宜剂量的中草药可以减少猪肉水分流失，同时其他猪肉品质指标也有一定改善作用。

一般熟肉率与失水率呈负相关，肌肉经过加热后，难免有水分或其他挥发性物质流失造成重量减少，若重量减少的多，熟肉率将较低，这项指标同时影响鲜肉和猪肉深加工产品^[123]。本试验结果显示各组之间的熟肉率差异不显著，说明中草药对猪肉熟肉率影响不大。陈国顺等^[124]为研究了添加不同含量(0.3%和 0.4%)的中草药饲料添加剂对香猪肉质的影响。饲料中添加当归、黄芪等十多味中草药发现，香猪从熟肉率、嫩度、肉色等方面与对照组差异不显著。但是许璐^[125]在杜长大育肥猪试验中得到不同结果，添加中药的育肥猪熟肉率提高了 5.7%（ $P<0.05$ ）。可能的原因是中草药对瘦肉型猪熟肉率的影响大于我国地方品种。

全文结论

- 1、复方中草药可提高闽北花猪仔猪日增重和采食量，降低料重比和腹泻率；日粮中添加 0.4%和 0.6%复方中草药对闽北花猪断奶仔猪生长性能有极显著影响，其中 0.4%复方中草药添加量效果最佳。
- 2、复方中草药添加剂具有促进闽北花猪断奶仔猪体液免疫和细胞免疫的功效，增强闽北花猪仔猪的免疫功能，进而提高机体防病抗病的能力。
- 3、日粮中添加 0.4%和 0.6%复方中草药对 pH₂ 和失水率有较好的改善作用，其中 0.6%添加量效果更佳，复方中草药添加剂具有改善闽北花猪肉质的功效。

参考文献

- [1] 李凯年.抗生素生长促进剂的历史、作用及发展趋势[J].畜牧兽医科技信息.2005(10):6-7.
- [2] 陆莹梅,李建林,吕华林.多西环素药理学及新型制剂的研究进展[J].湖南畜牧兽医,2015(06):8-10.
- [3] 姚浪群.安普霉素对仔猪蛋白质营养、内分泌和低温应激影响的研究[D].中国农业科学研究院, 2000.
- [4] 邹成义.恩拉霉素对断奶仔猪生产性能和免疫功能的影响及机制研究[D].四川农业大学,2011.
- [5] 韩鸽.吉他霉素对猪生产性能、组织残留、后肠微生物及脂肪代谢的影响[D].四川农业大学,2017.
- [6] 施杏芬,陆国林,周文海,等.抗生素饲料添加剂的危害及防止对策[J].中国动物检疫,2005,22(1):28-29.
- [7] Pan X,Qiang Z,Ben W,et al.Residual veterinary antibiotics in swine manure from concentrated animal feeding operations in Shandong Province,China[J].Chemosphere, 2011,84(5):695-700.
- [8] 刘培峰,杜海涛.抗菌肽在猪生产及机体免疫相关基因方面的研究进展[J].饲料研究, 2020,(1):110-113.
- [9] 杨建乔.复方中草药提取物替代饲用抗生素的应用研究[D].河北农业大学,2013.
- [10] 卜孟娟.饲用抗生素替代品研究进展[J].粮食与饲料工业,2019(3):36-44.
- [11] SUIJK,ZHANG P, XU M M,et al.Effects pf composite antimicrobial peptide no growth performance and health in weaned piglets[J].Animal Science Journal,2018,89(2):397-403
- [12] YUAN W,JIN H T ,REN Z H,et al.Effects of antibacterial peptide on humoral immunity in weaned piglets[J].Food and Agricultural Immunology,2015,26(5):682-689.
- [13] 温刘发.抗菌肽酵母制剂作为饲料添加剂的应用前景[J].中国饲料,2001(23):21-23.
- [14] 乔刚,郭义海.抗菌肽的应用及存在的问题[J].养殖技术顾问,2011,9:198.
- [15] 李孟阁,岳海星,张正兴等.植物精油的生理作用及在猪生产中的应用研究进展[J].饲料广角,2016(05):39-42.
- [16] 刘猛.植物精油对仔猪生产性能、肠道微生物及免疫性能的影响[D].河南农业大学,2011.
- [17] 周选武,王宇,陈代文,等.植物精油对断奶仔猪生长性能、血液指标及免疫能力的影响[J].动物营养学报,2017,29(7):2512-2519.
- [18] 王改琴,邬本成,承宇飞,等.植物精油对生长猪生产性能和健康水平的影响[J].家畜生态学报,2014(8):18-21.

- [19] 吕海清.植物精油在猪生产中的应用研究进展[J].中国畜牧杂志,2017,53(4):18-21.
- [20] 程振峰.不同抗生素替代物对生长肥育猪生长、肠道形态与发育影响的研究[D].山东农业大学,2018.
- [21] Fuentes S,Egert M,Jimenez-Valera M,et al. A strain of *Lactobacillus plantarum* affects segmented filamentous bacteria in the intestine of immunosuppressed mice[J]. FEMS microbiology ecology.2008,63(1): 65-72.
- [22] 许勇茜,岳隆耀,刘光男,等.鼠李糖乳杆菌 LGG 对大肠杆菌 K88~+攻毒的断奶仔猪肠道菌群的影响[J].中国兽医杂志,2009,04:36-37.
- [23] Sherman P M,Johnson-Henry K C,Yeung H P,et al. Probiotics reduce enterohemorrhagic *Escherichia coli* O157: H7-and enteropathogenic *E.coli* O127: H6-induced changes in polarized T84 epithelial cell monolayers by reducing bacterial adhesion and cytoskeletal rearrangements[J]. Infection and immunity. 2005,73(8):5183-5188.
- [24] 王凯.乳酸菌剂对断奶仔猪肠道生理指标的影响[J].中国兽医杂志,2008(9):21-23.
- [25] 王冰.饲用酸化剂在仔猪生产中的研究进展[J].饲料博览,2016(8):33-36.
- [26] 刘文辉.复合酸化剂对断奶仔猪生长性能、抗氧化功能及酶分泌功能等的影响[D].福建农林大学,2013.
- [27] 李鹏.复合酸化剂配方的研制及其对断奶仔猪的作用[D].中国农业科学院,2007.
- [28] 吕宗友,邓波波,戎婧,等.酸化剂在猪营养中的研究进展[J].养猪,2011(1):17-20.
- [29] 林谦.益生菌与酶制剂对黄羽肉鸡生产性能影响的协同机理研究[D].广西师范大学,2012.
- [30] 宋连喜,荆阳.复合酶制剂对断奶仔猪的饲喂效果[J].饲料工业,2004(25):41-42.
- [31] 段爱军.不同酶制剂在小麦型猪日粮中的应用研究[D].湖南农业大学,2012.
- [32] 徐其红.中草药添加剂对獭兔哺乳性能和繁殖性能的影响[D].西北农林科技大学,2017.
- [33] 李呈敏.中药添加剂[M].北京:北京农业大学出版社,2017.23-85.
- [34] 谢仲权,牛树琦.天然物中草药饲料添加剂大全[M].北京:学苑出版社,1996.1-132.
- [35] 朴香淑,李德发.中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能现状及展望[J].饲料工业,2002,23(1):12-15.
- [36] 金尔光,陈洁,周术清,等.中草药饲料添加剂在畜禽生产中应用的研究进展 [J] .湖北农业科学,2014,53(17):3991-3994.
- [37] 黄耿光.浅谈中草药饲料添加剂的研究及其发展前景[C].2010 年家畜环境与生态学术研讨会论文集.中国畜牧兽医学会家畜生态学会分会,2010.483-486.
- [38] 刘方正,高仲平,马杰,等.中草药饲料添加剂的研究进展[J].畜牧与饲料科学,2010,31(3):29-32.
- [39] 贺建华,王建辉.中草药饲料添加剂在动物生产中的应用研究[J].饲料工业,2006,27(18):1-6.

- [40] 刘英.中草药饲料添加剂的开发与应用[J].动物医学进展,2006,27(11):104-108.
- [41] 刘小宝,孔春梅,王淼,等.中药对猪高温应激的防治现状[J].今日畜牧兽医,2009(7):27-27.
- [42] 宋相杰.中草药饲料添加剂及其在动物生产中的应用[J].青海畜牧兽医杂志,2017(04):59-61.
- [43] 任丽琴.饲用抗生素替代品中草药添加剂的研究进展[J].兽医导刊,2017(10):254-254.
- [44] 李婷婷,王晓睿,杨禄良.中草药饲料添加剂的研究现状及发展前景[J].饲料与畜牧,2014,(5):20-23.
- [45] 熊立根.中药添加剂对热应激肉用仔鸡生产性能的影响[J].江西畜牧兽医,2004(4):19-20.
- [46] 李健,李福宝,吴金节,等.复方中药制剂对仔猪生长性能及肠道消化酶活性的影响[J].安徽农业科学,2007,(04):1047-1050.
- [47] 王彬.中药复方饲料添加剂对断奶仔猪生长性能的影响[J].饲料工业,2010(3):10-11.
- [48] 李志强,葛长荣.中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响[J].云南农业大学学报,2002(1):17-20.
- [49] 谢红兵,黄志坚,陈强等.复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响[J].安徽农业科学,2005(10):1872-1873.
- [50] 潘慧英,杨加豹,李斌,等.纯中药饲料添加剂在生长猪日粮中的效果评价[J].畜禽业,2008(5):18-20.
- [51] 何正义,李福宝,吴翠娟,等.药复方制剂对生长肥育猪生长性能及血清免疫球蛋白的影响[J].养猪,2008(5):13-14.
- [52] 王争光,俞颂东.中草药添加剂在养猪生产中的应用[J].养猪,2004(4):4-6.
- [53] 张世昌.复方中草药添加剂对断奶仔猪的应用效果研究[D].河南农业大学,2010.
- [54] 赵庆生.中草药添加剂对断奶仔猪生长性能和免疫功能影响研究[J].中兽医学杂志,2019(5):7-8.
- [55] Yan C,Wang K,Chen L,et al.Effects of feeding an herbal preparation to sows on immunological performance of offspring[J].J Anim Sci.2012,90(11):3778-3782.
- [56] 黄耿光.“黄芪三仙复方制剂”对生长猪生长及免疫性能影响的研究[D].福建农林大学,2012.
- [57] 官丽辉.中草药饲料添加剂对生长育肥猪生产性能的影响[D].延边大学,2006.
- [58] 周雄,周汉林,王定发,等.中草药添加剂在养殖生产中的应用现状及展望[J].贵州农业科学,2016,44(7):77-80.
- [59] 李雪艳.生姜、八角和丹参对莱芜黑猪生产性能、胴体品质和抗氧化性能的影响[D].山东农业大学,2015.
- [60] 闫雪等.中草药添加剂对高热环境中生长育肥猪生产性能、肉质及生理生化指标的影响[J].饲料工业,2015,36(9):26-29.

- [61] 王志敬,何翔,陈彩文,等.中草药添加剂对 AA 肉鸡肌肉品质和风味物质含量的影响[J].河南农业科学,2016,45(10):146-150.
- [62] 罗燕.中草药添加剂对中国美利奴羊(新疆军垦型)肉品质和风味的影响研究[D].石河子大学,2016.
- [63] 张敬礼,王双山中兽药饲料添加剂及其应用前景[J].安徽农业科学,2007,35(6):1695-1696.
- [64] 胡元亮.中药饲料添加剂及其研究开发[J].中国禽业导刊,2003,23(6):38-41.
- [65] 张响英,唐现文,徐椿慧.中药饲料添加剂在畜牧生产上的应用[J].饲料博览,2003(4):37-38.
- [66] 沈慧.如何预防饲料霉变[J].农村实用科技,2004(7):27-27.
- [67] 钟秀会,陈玉库.中兽医学[M].北京:中国农业科学技术出版社,2007.
- [68] 刘风华,王占贺,吴国娟,等.抗热应激中药添加剂对经产母猪繁殖性能的影响[J].北京农学院学报,2003,18(1):29-32.
- [69] 孙明梅.中草药饲料添加剂对哺乳母猪生产性能的影响[D].延边大学,2007.
- [70] 池圣清,吴丽云,吴家荣,等.中草药添加剂对公猪精液品质、血清激素及基因表达量的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2017(11 上):138—140,148.
- [71] 徐岩,刁新平.从饲料安全的角度看中草药饲料添加剂[J].中国动物保健,2006(1):45-47.
- [72] 周岷江,王天益,李英伦.中药血清药理学方法及其在兽医中药研究开发中的应用前景[J].中国兽医杂志,2002,(8):32-34.
- [73] 曾庆国,胡锦涛,涂杨梅.中药免疫增强剂对断奶仔猪生长性能和免疫功能的影响[J].江西畜牧兽医杂志,2006(5):7-8.
- [74] 郭新华,章世元,严桂芹,佟建明.中药多糖的免疫调节作用及其在畜禽生产中的应用[J].国外畜牧学(猪与禽),2008(4):75-79.
- [75] 谢秋萍.闽北花猪所依赖的自然生态环境和历史人文因素[J].福建畜牧兽医,2015,37(6):37-38.
- [76] 国家畜禽遗传资源委员会.中国畜禽遗传资源志·猪志[M].北京:中国农业出版社,2011.130-132.
- [77] 吾豪华.介绍四个各具特色的地方良种猪[J].农村百事通,2007(24):41-42.
- [78] 福建省家畜家禽品种志和图谱编写组.福建省家畜家禽品种志和图谱[M].福州:福建科学技术出版社,1985.20-21.
- [79] 《中国国家畜禽品种志》编委会《中国猪品种志》编写组.中国猪品种志[M].上海:上海科学技术出版社,1986.
- [80] 史苏.复方中草药添加剂对断奶仔猪生产性能和血清生化指标的影响[D].沈阳农业大学,2017.
- [81] 戴亮.中草药饲料添加剂对断奶仔猪生产性能和腹泻率的影响[J].中兽医学杂志,2017(3):13-15.
- [82] 丁辉景,张力.单胃动物小肽吸收利用的研究进展[J].饲料研究,2008(1):24-27.

- [83] 李换祥.断奶仔猪生理特点和人工乳的选择[J].四川畜牧养殖,2019(10):41-42.
- [84] 绳立岩.仔猪营养性腹泻的原因及防制[J].当代畜禽养殖,2018(10):37-37.
- [85] 郑珏昊,严平宇.仔猪营养性腹泻研究进展[J].猪业科学,2019,36(3) :86-89.
- [86] 隋明静.植物提取复方制剂对断奶仔猪生长性能、免疫机能及肠道菌群的影响[D].河北农业大学,2019.
- [87] 刘畅.中草药添加剂对断奶仔猪生产性能、血清生化指标、粪中菌群指标的影响[D].沈阳农业大学,2017.
- [88] 张世昌,王志祥,孙永刚,等.复方中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能、养分消化率及肠道菌群的影响[J].江西农业学报,2009,21(12):166-169.
- [89] 江波涛,李宏宇,崔毅,等.中草药免疫增强剂对仔猪的影响[J].2017(10):17-18.
- [90] 赵岩,陈红.复方中草药制剂对仔猪免疫机能和抗氧化能力的影响[J].现代畜牧科技,2016(7):177.
- [91] 张金凤,丁爽.中草药添加剂对断奶仔猪免疫功能的影响[J].牧草饲料,2018 (7):148-148.
- [92] 任金焕等.杂种猪血液生化参数与产肉性能相关的研究[C].第九次全国动物遗传育种学术讨论会论文集,中国农业科学出版社,1997:255-258.
- [93] Bouton P E,Ford Anne L,Harris P V,et al. Objective and subject measurement for meat tenderness[J].Journal of Texture Studies.1975,6(3):315-320.
- [94] Swatland H J.Meat color of pork chops in relation to PH and adductor capacitance of intact carcasses[J].Journal of Animal Science,1982,54(2):264-267.
- [95] 陈小波,田允波,葛长荣,等.中草药添加剂对生长肥育猪免疫功能的影响研究[J].云南农业大学学报,2002,17(2):176-179.
- [96] 刘瑞生.黄芪多糖在养猪业上的研究与应用进展[J].养猪,2012(5):21-24.
- [97] 白水莉,刘大林.山楂在饲料中的开发与利用[J].中国畜牧兽医,2007,34(11):27-29.
- [98] 高铎,马峰涛,孙鹏.金银花提取物的生物学功能及其在养殖中的应用[J].动物营养学报,2019,31(5):2045-2051.
- [99] 闫丽丽,姜颖.连翘药材主要化学成分及药理作用研究综述[J].中国新技术新产品,2011(11):11-11.
- [100] 肖华丽.复合免疫增强剂组方的筛选及其抗免疫应激作用的研究[D].武汉工业学院,2008.
- [101] 李春燕,甘振磊,汤德元,等.中药添加剂对猪增重、血常规指标及免疫功能影响的研究[J].动物医学进展, 2012(10):53-56.
- [102] 林新仁.不同剂型的中草药饲料添加剂对猪生产性能、消化能力和免疫力的影响[J].国外畜牧学(猪与禽), 2013(09):65-68.
- [103] 尹皓.不同水平的复方中草药添加对藏香猪生产性能及免疫功能的影响中国饲料 2019 (15) :65-71

- [104] 田树海.中草药复方添加剂对育肥猪生产性能、血液指标和肉品质的影响[D].河北农业大学,2009.
- [105] 胡广英,曹日亮,刘华栋.中草药超微粉剂对晋阳白猪肉质的影响[D].中国猪业.2018(7):55-62.
- [106] 马国辅.猪肉品质的影响因素分析及改善措施[J].中国畜牧兽医文摘,2015(6):203-205.
- [107] Lien T F,Liao C,Lin K J. Effects of supplemental Chinese traditional herbal medicine complex on the growth performance, carcass characteristics, and meat quality of male Holstein calves[J]. 2014, 42(2):222-227.
- [108] 何叶如.几种绿色饲料添加剂对生长肥育猪的生产性能、消化机能和猪肉品质的研究[D].甘肃农业大学,2003.
- [109] YU T Y,JU X H,WU L Y,et al. Effects of two kinds of feed additives on the muscle quality and intestinal morphology of grown pigs[J]. Animal Husbandr & Veterinary Medicine, 2020, 52(1): 50-55.
- [110] 胡广英,曹日亮,刘华栋.中草药添加剂对晋汾白猪猪肉品质的影响[J].饲养饲料, 2018(12):28-33.
- [111] 杨迪,边连全,刘显军,等.中草药添加剂对育肥猪生产性能和肉品质的影响[J].饲料研究,2015(07):1-5.
- [112] 曾圣宏.复方中草药对育肥猪生长性能和肉品质的影响[D].华南农业大学,2016.
- [113] 惠晓红,周明,杨晓玲,等.中草药复合提取物“绿益康”对猪肉品质的影响[J].当代畜牧,2006(10):24-26.
- [114] 冯志华,刘根新,王世雷.日粮中添加中草药散剂对猪肉品质的影响畜牧兽医杂志[J].2015,34(5):35-39.
- [115] 童建国.中草药提取物对育肥猪生产性能和肉质的影响[D].华中农业大学, 2005.
- [116] 邱玉朗,李林,王莹,等.复方中药提取物对生长育肥猪生长性能、血液指标及肉质的影响[J].中国畜牧杂志,2017,53(1):96-99.
- [117] 柳志余.复方中草药添加剂对香猪胴体指标和肉品质的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2014(7):79-80.
- [118] 王楚端,陈清明.肉质性状的品种及性别效应[J].养猪,1995(4):30-31.
- [119] 朱志刚,胡建刚,章华其,等.中草药饲料添加剂对肥育猪生长和肉质的影响[J].浙江农业科学, 2011(2):423-425.
- [120] 文敏,贾刚,李霞,等.银耳多糖对生长肥育猪生产性能、免疫功能及肉质的影响[J].动物营养学报, 2010,22(6):1644-1649.
- [121] 张苏江,单安山.猪肉品质的评价指标及其影响因素[J].中国饲料,2007, 13:30-32.
- [122] 曹日亮,赵娟,武果桃,等.中草药复合添加剂对猪生产性能及猪肉品质的影响.肉品加工 2013(5):64-67.

- [123] 袁艳枝,邓文,金瑶瑶,等.猪肉品质评定指标及影响因素的研究进展[J].黑龙江畜牧兽医,2020(01):31-35,40.
- [124] 陈国顺,高海霞.中草药饲料添加剂对香猪生长性能和肉质的影响[J].畜牧与兽医,2012,44(1):23-27.
- [125] 许璐,中药制剂对肥育猪抗氧化性能及肉品质的影响[D].安徽农业大学,2016.
- [126] 高海霞,中草药添加剂对香猪生长性能、肉品质及血液生化指标的影响[D].甘肃农业大学,2010.